

DOMAČA NALOGA
MATEMATIČNA INDUKCIJA

1. Dokaži, da naslednja lastnost velja za vsa naravna števila n :

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$$

2. S pomočjo matematične indukcije dokaži, da za vsak $n \in N$ velja

$$1^2 - 2^2 + 3^2 - \cdots + (-1)^{n-1}n^2 = (-1)^{n-1} \cdot \frac{n(n+1)}{2}$$

3. Ali je za vsak $n \in N$ število $5^n + 2^{n+1}$ večkratnik števila 3?
4. Dokaži, da je vsako celo število oblike $n^5 - n$, za vsak $n \in N$, deljivo s 5.